Parcial 1: Inteligencia Artificial 2026

Nombre: _____ Apellido: _____

Fecha: _____

Seleccione la única alternativa correcta en cada pregunta.

1. En sentido técnico, que un sistema de IA sea "inteligente" significa que:

a) posee conciencia y comprensión humana general.
b) transforma información en comportamiento dirigido a un objetivo bajo determinadas condiciones.
c) actúa según intenciones propias que surgen del sistema.

2. La clasificación clásica de enfoques de la IA distingue sistemas que:

a) perciben, aprenden, planifican y se comunican.
b) son simbólicos, estadísticos, expertos o generativos.
c) actúan como seres humanos, piensan como seres humanos, piensan racionalmente y actúan racionalmente.

3. La importancia histórica del test de Turing consiste en:

a) desplazar la discusión desde una definición abstracta de inteligencia hacia una prueba de comportamiento.
b) demostrar que una máquina que lo supera posee inteligencia general.
c) evaluar la percepción física y la comprensión causal de una máquina.

4. Los sistemas expertos se caracterizan por separar:

a) los sensores de los actuadores.
b) una base de conocimiento de un motor de inferencia.
c) los datos de entrenamiento de los datos de prueba.

5. Según la definición de agente, lo decisivo para considerar que una entidad es un agente es:

a) que tenga forma física.
b) que aprenda a partir de la experiencia.
c) que exista un ciclo entre percepción y acción.

6. En la descripción PEAS, la especificación comienza por la medida de desempeño para:

a) impedir que las capacidades tecnológicas definan por accidente el propósito.
b) priorizar la elección de los sensores de menor costo.
c) seguir el orden en que se instalan los componentes del sistema.

7. Un entorno es parcialmente observable cuando:

a) el estado del entorno cambia mientras el agente delibera.
b) sensores incompletos o ruidosos ocultan aspectos relevantes para elegir racionalmente.
c) la acción actual modifica las oportunidades posteriores del agente.

8. La incertidumbre asociada a conocimiento insuficiente, que puede reducirse con más datos pertinentes, se denomina:

a) aleatoria.
b) observacional.
c) epistémica.

9. Un agente reactivo basado en modelos se caracteriza por:

a) elegir la acción solo a partir de la percepción actual mediante reglas condición-acción.
b) asignar valor a las consecuencias y maximizar la utilidad esperada.
c) mantener un estado interno que resume aspectos del entorno que la percepción actual deja ocultos.

10. En la formulación de un problema de búsqueda P = (S, A, T, s0, G, c), el elemento T(s, a) representa:

a) el estado resultante de aplicar la acción a en el estado s.
b) el costo de pasar del estado s a un estado sucesor.
c) el conjunto de acciones aplicables en el estado s.

11. Si la frontera se implementa como una cola de prioridad ordenada por g(n) + h(n), la estrategia resultante es:

a) búsqueda de costo uniforme.
b) búsqueda voraz por el mejor primero.
c) A*.

12. Una heurística h es admisible cuando:

a) su valor coincide con el costo acumulado g(n).
b) nunca sobreestima el costo óptimo restante hasta el objetivo.
c) su estimación es mayor que el costo óptimo restante desde cada estado.

13. La búsqueda de costo uniforme (UCS) es una generalización de BFS porque:

a) cuando cada paso cuesta una unidad, el costo acumulado coincide con la profundidad.
b) ambas utilizan una pila LIFO como frontera.
c) ambas ordenan la frontera según la heurística h(n).

14. El conjunto explorado registra:

a) los nodos generados pendientes de expansión.
b) los estados ya expandidos, para evitar trabajo redundante y ciclos.
c) los costos estimados restantes de cada estado.

15. La incertidumbre que responde a la pregunta "¿el futuro se parece al pasado?" se denomina:

a) distribucional (cambio de distribución).
b) estructural.
c) vaguedad.